

TP Chimie

Adultération du sucre vanillé

Compte-rendu à restituer à la fin de la séance.



Figure 1 : *Vanilla planifolia* (source : Wikimedia Commons)

Le sucre de cuisine, ou saccharose, peut être parfumé avec certaines épices pour enrichir ses propriétés organoleptiques. C'est le cas du sucre vanillé qui comporte, dans sa version qualitative, des fragments de gousse de vanille (fruit d'une orchidée lianescente tropicale). Le principal composé responsable de l'arôme de vanille est le 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, plus communément nommé vanilline.

Le prix de revient élevé de la vanille naturelle a conduit les industriels à rechercher des alternatives moins coûteuses comme la production de vanilline synthétique. Si cette dernière est identique sur le plan moléculaire, son profil aromatique est différent car elle n'est pas accompagnée par les composés aromatiques minoritaires présents dans la

vanille naturelle, composés qui apportent toute sa complexité au véritable arôme de vanille. De plus, certains industriels peu scrupuleux peuvent être tentés, afin là encore de limiter les coûts de production, de réduire incognito la quantité de vanille dans leur sucre vanillé, au détriment de la qualité ainsi que du consommateur.

Vous disposez d'un échantillon de sucre apparemment aromatisé à l'aide de vanille naturelle. Au terme d'une série d'extractions, d'une analyse spectrophotométrique dans l'UV et d'une chromatographie sur couche mince (CCM), vous déterminerez si le sucre en question a fait l'objet d'une adultération : contient-il le minimum de vanille naturelle requis ? S'agit-il vraiment de vanille naturelle ?

1. Extraction solide-liquide

Verser le contenu d'un sachet de sucre vanillé (7,5 g) dans un erlenmeyer de 100 mL.

Ajouter un barreau aimanté et 50 mL d'eau déminéralisée (mesurés à l'éprouvette graduée), puis placer l'erlenmeyer sous agitation magnétique jusqu'à dissolution complète du sucre.

La vanilline étant modérément soluble dans l'eau, elle sera ainsi présente en solution.

2. Première extraction liquide-liquide

Transférer le contenu de l'erlenmeyer dans une ampoule à décanter propre.

Quelle précaution doit-on prendre avant de verser la solution dans l'ampoule ?

Introduire 20,0 mL de dichlorométhane (sous hotte, mesurés à l'éprouvette graduée) et reboucher l'ampoule à décanter.

Procéder à l'extraction en respectant soigneusement les consignes.

Attention : le dichlorométhane forme facilement des émulsions stables. Il vaut donc mieux agiter longuement mais modérément.

Après agitation, laisser reposer l'ampoule jusqu'à la séparation des deux phases.

Exposez le résultat obtenu par un schéma légendé en justifiant l'attribution des phases et de leur contenu.

Soutirer lentement l'hypophase dans un petit flacon identifié H1 et s'arrêtant juste avant d'atteindre l'interphase (ni aucune contamination par de l'épiphase) et reboucher rapidement le flacon.

Quelle précaution doit-on prendre avant d'ouvrir le robinet de l'ampoule ?

Pourquoi faut-il reboucher rapidement le flacon ?

Laisser l'épiphase et l'interphase dans l'ampoule à décanter pour la suite du protocole.

Effectuer la CCM (cf. point 6) avant de passer à la suite.

3. Deuxième extraction liquide-liquide

Reprendre l'ampoule à décanter contenant toujours l'épiphase précédente.

Introduire 10,0 mL de dichlorométhane (sous hotte, mesurés à l'éprouvette graduée) et reboucher l'ampoule à décanter.

Procéder à l'extraction comme précédemment.

Après agitation, laisser reposer l'ampoule jusqu'à la séparation des deux phases.

Soutirer lentement l'hypophase dans le même flacon H1 (renommé H1+2) en s'arrêtant juste avant d'atteindre l'interphase (ni aucune contamination de l'épiphase) et reboucher rapidement le flacon. Jeter l'épiphase restante.

Rincer l'ampoule à décanter avec de l'eau déminéralisée (en agitant vigoureusement) puis de l'éthanol (sans agitation), et enfin avec à nouveau de l'eau déminéralisée (sans agitation).

4. Troisième extraction liquide-liquide

Transférer le contenu du flacon H1+2 dans une ampoule à décanter propre.

Introduire 10,0 mL de soude à 0,1 mol/L (mesurés à la pipette graduée) et reboucher l'ampoule à décanter.

Procéder à l'extraction en respectant soigneusement les consignes.

Laisser reposer l'ampoule quelques instants jusqu'à la séparation des deux phases.

Exposez le résultat obtenu par un schéma légendé en justifiant l'attribution des phases et de leur contenu.

Soutirer lentement l'hypophase dans un bécher en s'arrêtant juste après l'interphase (mais en perdant le minimum d'épiphase), puis la jeter rapidement dans le bidon approprié.

Transférer l'épiphase par le goulot de l'ampoule dans un petit flacon identifié E2 et le reboucher rapidement.

Rincer l'ampoule à décanter.

5. Dilution et dosage spectrophotométrique

Diluer la solution E2 au 1/100 dans une fiole jaugée de 100 mL avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une solution E2D.

Remplir une cuve pour spectrophotométrie au moins jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de sa hauteur avec la solution E2D. Mesurer l'absorbance à 349 nm.

Calculez les concentrations molaire (mol/L) et massique (g/L) de la vanilline.

$A_{349} =$

À partir des concentrations précédentes, calculez la teneur massique en vanilline du sucre analysé (g/100g).

Sachant qu'une gousse de vanille pèse en moyenne 5g, qu'elle renferme en moyenne 2% de vanilline, et si on considère que le sucre analysé a été vraiment aromatisé avec de la vanille naturelle, calculez la masse de gousse de vanille nécessaire pour préparer 1 kg de ce sucre.

Selon la norme ISO 5565-1, un sucre vanillé doit contenir 4 g de vanille en gousse pour 100 g de sucre. Le sucre analysé a-t-il fait l'objet d'une adultération ? Justifiez.

6. Chromatographie sur couche mince

Il existe une différence fondamentale entre le sucre vanillé à l'aide de véritable vanille et le sucre dit vanilliné, c'est-à-dire agrémenté de vanilline de synthèse. En effet, le sucre vanilliné est aromatisé à l'aide d'éthylvanilline dont le pouvoir aromatique est plus puissant que la vanilline. Cependant, ces deux molécules ne migrant pas à la même hauteur lors d'une CCM, il est facile de les discriminer et donc de faire la distinction entre un arôme naturel et un arôme de synthèse.

Procéder à la CCM de l'extrait de sucre vanillé.

- 5 dépôts successifs d'hypophase H1 et 1 dépôt unique d'une solution de vanilline à 1% dans le dichlorométhane.
- Solvant : dichlorométhane
- Plaque : gel de silice
- Eluant : cyclohexane/éthanoate d'éthyle (1/1)
- Révélation : lampe UV à 254 nm

À l'issue de la migration, tracer immédiatement la ligne de front de migration puis sécher la plaque. Les composés ne sont pas directement visibles : on procède à la révélation du chromatogramme par éclairage UV.

Observer alors les taches correspondant à chaque molécule, délimiter leurs contours au crayon à papier, et calculer leur rapports frontaux (R_f) respectifs.

Collez le chromatogramme et interprétez-le de la manière la plus complète possible.

Le sachet de sucre analysé indique qu'il s'agit de sucre aromatisé à l'aide de vanille naturelle. Confirmez-vous cette allégation ? Justifiez.

Données

Nom	Masse molaire (g/mol)	Densité	Point de fusion (°C)	Point d'ébullition (°C)	Pictogrammes
Hydroxyde de sodium (NaOH)	40,01	2,130	318	1390	
Cyclohexane	84,16	0,779	7	80	
Dichlorométhane	84,93	1,327	-97	40	
Ethanoate d'éthyle	88,11	0,901	-83	77	
Vanilline	152,14	1,056	81,5	81,5	

Données supplémentaires vanilline : $pK_a = 7,40$ $\log P > 1$ $\epsilon_{349} = 249000 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$

TP Chimie

Extraction de la curcumine

I. Introduction



Figure 1 : poudre et rhizome de *Curcuma longa* (source : alsagarden.com)

La curcumine (ou (1*E*,6*E*)-1,7-bis-(4'hydroxy-3'-méthoxyphényl)-hepta-1,6-diène-3,5-dione) est un pigment polyphénolique jaune présent dans le rhizome du curcuma (*Curcuma longa* L., *Zingiberaceae*) et donc dans divers mélanges d'épices qui en contiennent, comme le curry ou le ras-el-hanout. Utilisée comme colorant alimentaire sous le code E100, cette molécule a montré une activité anti-oxydante et anti-inflammatoire et posséderait

également une activité anti-microbienne et anti-cancéreuse. Ses propriétés chélatantes sont exploitées dans le dosage du bore (*via* la rosocyanine formée).

Vous disposez d'un échantillon de sel épice, ainsi que de curcuma en poudre pur. L'objectif du TP est de déterminer si le sel épice en question contient bel et bien du curcuma, et en quelle quantité. Pour cela, vous déterminerez la teneur en curcumine dans le curcuma pur, puis dans le sel épice afin de calculer la masse de curcuma utilisée pour préparer 100g de ce sel (analyse quantitative). À l'aide d'une chromatographie sur couche mince (analyse qualitative), vous vous assurerez également que ce sel a bien été préparé avec du curcuma en vérifiant la présence de curcumine.

II. Protocole expérimental

-1) Extraction solide-liquide et dosage de la curcumine

-1) Peser une masse $m_c = 0,500$ g (noter la masse exacte) de curcuma en poudre dans un erlenmeyer de 50 mL propre et sec.

-2) Ajouter 30,0 mL d'éthanol (mesurés à l'éprouvette graduée) et placer sous agitation magnétique pendant 5 minutes.

-3) Laisser décanter pendant 1 minute puis transférer environ 14 mL de surnageant noté S_c dans un tube Falcon.

-4) Centrifuger le tube pendant 1 minute à 4000 rpm. **Garder au moins 1 mL de solution S_c dans une cuve à spectrophotométrie.**

-5) Dans une autre cuve, et à l'aide de pipettes à piston, diluer le surnageant S_c au 1/50 avec de l'éthanol pour obtenir une solution S_{c1} .

-6) Introduire au moins 2 mL de solution S_{c1} dans une cuve à spectrophotométrie et mesurer l'absorbance à 428 nm après avoir fait le 0 sur l'éthanol pur.

$m_c =$

$A_{428} =$

Répéter les points -1) à -4) avec cette fois $m_s = 0,500$ g (noter la masse exacte) de sel épicié. Noter S_s le surnageant obtenu.

- **Garder au moins 1 mL de solution S_s dans une cuve à spectrophotométrie.**
- Dans une autre cuve, et à l'aide d'une pipette à piston, diluer le surnageant S_s au 1/5 avec de l'éthanol pour obtenir la solution S_{s1} .
- Introduire au moins 2 mL de solution S_{s1} dans une cuve à spectrophotométrie et mesurer l'absorbance à 428 nm.

$m_s =$

$A_{428} =$

Nettoyer aussitôt toute la verrerie souillée par la curcumine (avec de l'éthanol si la coloration orange persiste).

-2) Chromatographie sur couche mince des curcuminoïdes

La chromatographie est une technique de séparation de composés basée sur des différentiels d'affinités pour deux phases d'un système lors d'une migration, dépendant essentiellement des phénomènes de polarité, eux-mêmes fonction de la structure des molécules considérées. La chromatographie sur couche mince (CCM) est une chromatographie d'adsorption impliquant une phase stationnaire solide (généralement polaire : silice ou alumine) qui va plus ou moins retenir les composés, et une phase mobile liquide ou éluant (généralement un ou plusieurs solvants organiques, dont la polarité dépend des molécules à séparer) qui va plus ou moins entraîner les composés lors de sa migration par capillarité dans la phase stationnaire.

À l'issue de la migration, on procède à la révélation du chromatogramme si les composés ne sont pas visibles à l'œil nu, soit par éclairage UV si les molécules interagissent avec ces rayonnements (absorption, fluorescence), soit par application d'un réactif chimique (révélateur générant une couleur ou un changement de couleur).

On observe alors les taches correspondant à chaque molécule et on calcule leur rapport frontal (R_f) respectif, compris entre 0 et 1, et propre à chaque composé dans un système matériau de la plaque/éluant. **Les molécules présentant le même R_f dans un même système sont théoriquement de même poids moléculaire, et donc de même nature.**

-1) Tracer délicatement (car le revêtement est très friable) au crayon à papier un trait fin horizontal à 1 cm de la base de la plaque de chromatographie.

-2) Ajouter sur cette ligne de petites marques sécantes correspondant aux 3 dépôts à réaliser (à au moins 0,5 cm des bords latéraux et réparties de manière régulière sur toute la largeur restante).

-3) Tracer délicatement un autre trait fin horizontal à 1 cm du sommet de la plaque. Rien d'autre ne doit être inscrit sur la plaque.

-4) En parallèle, réaliser sur une feuille un schéma de la plaque avec un plan des dépôts et leur identification (numéros en face des marques, légende avec les solutions correspondantes).

-5) Effectuer les dépôts successifs de curcumine pure :

- Plonger l'extrémité d'un capillaire dans la solution et l'appliquer délicatement et brièvement sur la plaque, au niveau de la marque correspondante, à la verticale, de manière à ne déposer qu'une goutte. On doit observer une petite tache qui, après diffusion, ne doit pas excéder 3 mm de diamètre.

- Sécher le dépôt au sèche-cheveux.

- Répéter l'opération au même endroit une deuxième, puis une troisième fois, en séchant bien entre chacune.

- Procéder de la même manière pour les deux autres dépôts (extrait de curcuma S_c et extrait de sel épicé S_s). Attention : un capillaire = une solution !

-6) Ouvrir une cuve à chromatographie et ajouter l'éluant (dichlorométhane/méthanol 95/5, sous hotte) de manière à obtenir environ 0,5 cm de liquide au fond (le niveau doit être plus bas que la ligne de base portant les dépôts sur la plaque). Y placer la plaque de telle sorte que ses bords ne touchent pas les parois de la cuve (y compris et surtout pendant l'élution). Refermer la cuve. **Ne plus bouger la cuve jusqu'à la fin de l'élution !**

-7) Surveiller la migration de l'éluant par capillarité (quelques minutes). Lorsque le solvant arrive au niveau de la ligne tracée au sommet de la plaque, rouvrir la cuve et retirer la plaque. Si l'éluant n'est pas arrivé jusqu'à la ligne, tracer immédiatement au crayon à papier une ligne figurant le front de migration de l'éluant. Refermer la cuve.

-8) Sécher la plaque au sèche-cheveux puis observer les taches. Les entourer au crayon à papier en suivant scrupuleusement leurs bords. Calculer le rapport frontal (Rf) pour chacune d'elles.

$$Rf = \frac{Distance_{ligne\ de\ dépôts-composé}}{Distance_{ligne\ de\ dépôts-front\ de\ migration}}$$

III. Compte-rendu

Après une courte introduction rappelant l'objectif du TP, vous préciserez le principe des différentes méthodes utilisées.

Vous rassemblerez l'ensemble de vos résultats bruts dans un tableau.

Sachant que $\varepsilon_{(428/\text{éthanol})} = 62000 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$, vous calculerez (en détaillant) la teneur massique (g/100g) en curcumine de la poudre de curcuma analysée, puis du sel épice. Connaissant ces valeurs, vous calculerez alors la masse de curcuma utilisée pour fabriquer 100g de sel épice.

Vous collerez votre chromatogramme dans votre compte-rendu et exploiterez correctement les résultats de la CCM afin de déterminer si l'épice ajoutée au sel est bien du curcuma. Vous justifierez votre réponse.

Données

Nom	Formule brute	Pictogrammes	Masse molaire (g/mol)	Densité	T° fusion (°C)	T° ébullition (°C)
Méthanol	CH ₄ O		32,04	0,791	-98	65
Hydroxyde de sodium	NaOH		40,00	2,130	318	1388
Ethanol	C ₂ H ₆ O		46,07	0,789	-114	79
Dichlorométhane	CH ₂ Cl ₂		84,93	1,327	-97	40
Curcumine	C ₂₁ H ₂₀ O ₆		368,39	1,300	183	591,4

M(H) = 1,01 g/mol ; M(B) = 10,81 g/mol ; M(C) = 12,01 g/mol ; M(O) = 16,00 g/mol

TP Chimie

Dosage spectrophotométrique par étalonnage externe

I - Introduction

À la différence du titrage volumétrique qui met en jeu une réaction de dosage entre le réactif titrant (apporté et mesuré par la burette) et le réactif titré, la spectrophotométrie est une technique non destructive et rapide d'évaluation de la concentration d'un soluté dans un échantillon, permise par l'application de la loi de Beer-Lambert.

Lorsque le coefficient d'extinction molaire du composé dosé n'est pas connu, on peut pratiquer un étalonnage dit externe en effectuant des mesures d'absorbance sur des solutions de concentration connues (dans une gamme de valeurs adaptée) et en effectuant une régression linéaire sur les données produites (concentration en abscisse et absorbance en ordonnée). Le report de l'absorbance de l'échantillon sur la droite d'étalonnage ainsi obtenue permet de déterminer graphiquement la concentration correspondante.

II - Protocole

Cette séance vise à vous familiariser avec cette méthode en l'appliquant à une solution de diiode, préparée par un technicien, mais qui n'a pas été étiquetée (notée X).

Afin de déterminer sa concentration, et comme vous ne disposez pas du coefficient d'extinction molaire nécessaire pour appliquer directement la loi de Beer-Lambert, vous allez procéder à un dosage spectrophotométrique par étalonnage externe.

-1) Effectuer une dilution au **1/20** de la solution-mère de diiode industriel (lugol à 0,040 mol/L). Noter S la solution fille obtenue.

-2) Effectuer une dilution au **1/10** de l'échantillon inconnu (notée X). Noter X' la solution fille obtenue.

-2) À l'aide d'une pipette à piston, réaliser une gamme d'étalonnage en introduisant des volumes de solution et d'eau déminéralisée dans des cuves à spectrophotométrie selon le tableau suivant :

Cuve	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	E
S (mL)	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0	0
X' (mL)	0										2,0
Eau déminéralisée (mL)	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	2,0	0

Note : la précision de vos pipetages influe directement sur la qualité des résultats !

Homogénéiser le contenu de chaque cuve par aspiration-refoulement avec la pipette **nettoyée au préalable**, en partant de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée (en veillant à ce qu'il ne reste pas de liquide dans la pipette).

-3) Mesurer l'absorbance à 450 nm des solutions de la gamme d'étalonnage (en commençant par faire le 0 avec la cuve 10) et de l'échantillon inconnu dilué X'.

-5) Titrer à la burette (une fois pour chaque personne) 25,0 mL de l'échantillon inconnu dilué X' dans un erlenmeyer de 100 mL par une solution de thiosulfate de sodium à 5,0. 10⁻³ mol/L, en ajoutant deux gouttes d'empois d'amidon à l'approche de l'équivalence. Noter V le volume équivalent obtenu.

Compte-rendu :

Après une courte introduction et une présentation de la méthode utilisée, vous rappellerez l'ensemble de vos résultats bruts dans un tableau.

Vous construirez la courbe d'étalonnage sous la forme d'un nuage de points (attention : ne pas oublier le point 0, et ne pas relier les points entre eux). Vous tracerez la courbe de régression linéaire et indiquerez sur le graphique l'équation de la droite ainsi que le coefficient de détermination R². En utilisant l'équation de la droite, ou bien par détermination graphique, vous déterminerez la concentration de l'échantillon inconnu.

Pour le titrage volumétrique, vous rappellerez de quel type de titrage il s'agit ainsi que l'équation bilan de la réaction de dosage. Vous exprimerez la relation d'équivalence et calculerez la concentration molaire de l'échantillon inconnu. Enfin, vous comparerez avec la valeur obtenue par spectrophotométrie, et commenterez.

Données

Nom	Masse molaire (g/mol)	Code SGH	Pictogrammes	Mentions de danger	Conseils de prudence
Diode (I_2)	253,81	SGH07 SGH09	 	H312 H332 H400	P260 P262 P273
Empois d'amidon	-	-	-	-	-
Thiosulfate de sodium ($Na_2S_2O_3$)	158,11	-	-	-	-

Couples rédox : I_2/I^- $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$